

Konservative 2026-Heuristik

Konservative 2026-Heuristik auf Basis der Eloundou et al. 2024 Werte

Heute-2026-Sicht als heuristische Erweiterung der Science-2024-Basis

Version 0.2, Stand 24. April 2026

Abstract

Dieses Dokument beschreibt keine neue wissenschaftliche Messung und keine Replikation von Eloundou et al. (2024). Es ist eine transparente, konservative Dashboard-Heuristik für die Frage: Wie plausibel verändert sich die KI-erreichbare Aufgabenoberfläche Schweizer Berufe, wenn man heutige Modellfähigkeiten auf die unveränderten Science-2024-Basiswerte legt?

Die Originalwerte bleiben die wissenschaftliche Basis. Die 2026-Sicht trennt drei Ebenen:

1. **Science 2024:** Originaler Eloundou-basierter Beta-Score.
2. **Technische Exposition 2026:** Heuristische Erweiterung für Long Context, Agenten/Tool-Use, Multimodalität und klar begründete Berufs-Overrides.
3. **Adoptionsgewichtete Exposition 2026:** Separater Zusatz für organisatorische Diffusion in der Schweiz.

Ein hoher Score bedeutet nicht Jobverlust. Er bedeutet, dass ein grösserer Teil der Aufgaben durch moderne KI-Systeme unterstützt, beschleunigt, vorbereitet, geprüft, dokumentiert oder teilweise ausgeführt werden kann.

1. Abgrenzung zur Originalstudie

Eloundou et al. bewerten Aufgaben auf Task-Ebene anhand einer Expositionsruhrubrik mit E0, E1, E2 und E3. Das Dashboard nutzt die daraus abgeleiteten Berufswerte und bildet $\text{score}_{2024} = \text{round}(\text{beta}_{2024} \times 10)$.

Die 2026-Version macht **keine vollständige neue O*NET-Task-Annotation**. Sie ist deshalb:

- keine neue wissenschaftliche Punktschätzung,

- kein Automatisierungs- oder Jobverlustforecast,
- keine Aussage zur tatsächlichen Nutzung in einem konkreten Unternehmen,
- sondern ein nachvollziehbares Szenario für heutige technische Exposition.

2. Regel gegen Doppelzählung

Ein Teil heutiger Fähigkeiten war im Originalframework bereits angelegt, insbesondere LLM-gestützte Software, Recherche, Organisationswissen und visuelle Fähigkeiten als Tool- oder E3-nahe Exposition. Deshalb werden Modifikatoren nicht pauschal als neue Fähigkeiten addiert.

Regel: Ein Modifikator wird nur dort angesetzt, wo plausibel ist, dass 2026 eine frühere E0-Aufgabe zu E2 geworden ist oder eine frühere E2-Aufgabe faktisch näher an E1 gerückt ist.

Beispiele:

- Ein langer Vertragsvergleich war früher eher E2, weil Tooling und Kontextfenster begrenzten; heute kann er näher an E1 liegen.
- Ein physischer Patientenkontakt bleibt E0, auch wenn Dokumentation und Befundvorbereitung stärker exponiert sind.
- Bildgenerierung erhöht Medien- und Designexposition, aber nicht automatisch die Exposition handwerklicher Vor-Ort-Arbeit.

3. Formeln

Die Hauptansicht des Dashboards zeigt technische Exposition ohne Adoption:

```
technical_beta_2026_i =  
  min(cap_c / 10,  
    beta_2024_i  
    + long_context_c  
    + agentic_tools_c  
    + multimodal_c  
    + role_override_i)  
  
technical_score_2026_i = round(technical_beta_2026_i x 10)
```

Adoption wird separat ausgewiesen:

```
adoption_adjusted_beta_2026_i =  
  min(cap_c / 10,  
    technical_beta_2026_i + adoption_c)  
  
adoption_adjusted_score_2026_i =  
  round(adoption_adjusted_beta_2026_i x 10)
```

Damit bleiben technische Leistungsfähigkeit und reale Nutzung/Diffusion getrennt.

4. Mini-Reannotation

Zur Plausibilisierung wurde eine kleine systematische Reannotation erstellt. Sie ersetzt keine Vollreplikation, kalibriert aber die Richtung der Modifikatoren.

- 14 Berufsfelder
- 8 repräsentative Aufgaben je Berufsfeld
- 112 Aufgaben insgesamt
- Labels: E0, E1, E2
- explizite Transitionen: E0 bleibt E0, E0 wird E2, E2 wird E1, E1 bleibt E1, E2 bleibt E2

Gesamtergebnis der Stichprobe:

Transition	Anzahl
E2 -> E1	34
E1 -> E1	28
E0 -> E0	32
E2 -> E2	13
E0 -> E2	5

Interpretation: Der wichtigste 2026-Effekt ist nicht, dass alle nicht exponierten Aufgaben plötzlich exponiert werden. Der häufigste Effekt ist, dass frühere toolabhängige E2-Aufgaben durch Long Context, Agenten, Computer Use und multimodale Systeme näher an direkte Nutzbarkeit rücken.

Die vollständige Stichprobe liegt in:

- data/reannotation-sample-2026.csv
- data/reannotation-sample-2026.json

5. Modifikatoren

Die Modifikatoren sind Beta-Punkte. Sie werden durch die Mini-Reannotation, die ursprüngliche E-Logik und die heutigen Primärquellen plausibilisiert.

Berufsfeld	Long Context	Agenten/Tools	Multimodalität	Adoption separat	Cap
Finanzen & Recht	0.10	0.07	0.02	0.05	9
IT & Technologie	0.09	0.14	0.03	0.05	10
Gesundheit & Pflege	0.07	0.03	0.04	0.02	6
Bildung & Forschung	0.07	0.03	0.04	0.03	7
Handwerk & Bau	0.03	0.02	0.01	0.01	4
Verwaltung & Administration	0.11	0.14	0.02	0.07	9

Berufsfeld	Long Context	Agenten/Tools	Multimodalität	Adoption separat	Cap
Verkauf & Handel	0.07	0.09	0.03	0.05	8
Transport & Logistik	0.04	0.04	0.02	0.02	5
Gastronomie & Tourismus	0.05	0.05	0.04	0.04	7
Landwirtschaft & Natur	0.03	0.02	0.02	0.01	4
Kunst, Design & Medien	0.09	0.06	0.16	0.05	9
Ingenieurwesen	0.09	0.06	0.06	0.04	8
Soziales & Beratung	0.05	0.03	0.01	0.02	5
Sicherheit & Schutz	0.04	0.03	0.02	0.01	5

Berufs-Overrides werden nur dort genutzt, wo der Beruf innerhalb des Berufsfeldes besonders klar von heutigen KI-Fähigkeiten betroffen ist, zum Beispiel Coding-Agenten bei Softwareentwicklung, Bild-KI bei Grafik/Fotografie oder Formularagenten in der Verwaltung.

6. Caps

Caps verhindern, dass technische Fortschritte Aufgabenanteile überzeichnen, die wegen physischer Präsenz, Haftung, Regulierung, sozialer Beziehung oder fehlendem Datenzugang nicht direkt KI-erreichbar sind.

Berufsfeld	Cap	Cap-Typ	Warum nicht höher?
IT & Technologie	10	technisch	Stark digitaler Aufgabenraum; kaum physische Grenze innerhalb des LLM-Scopes.
Finanzen & Recht	9	regulatorisch/sozial	Mandatsverantwortung, Haftung, vertrauliche Daten und finale Beurteilung bleiben begrenzend.
Verwaltung & Administration	9	organisatorisch/regulatorisch	Dokumente und Prozesse sind erreichbar, aber Amtsverantwortung und Datenschutz begrenzen.
Kunst, Design & Medien	9	sozial/marktlich	Rechte, Stil, Marke, Auftrag und Auswahl bleiben begrenzend.
Ingenieurwesen	8	regulatorisch/technisch	Normen, Haftung, physische Systeme und Validierung begrenzen.
Verkauf & Handel	8	sozial/organisatorisch	Kundenbeziehung und Verhandlung bleiben relevant.
Bildung & Forschung	7	sozial/regulatorisch	Lernbeziehung, Aufsicht und Prüfungskontext begrenzen.
Gastronomie & Tourismus	7	physisch/sozial	Service, Küche und Gästebeziehung bleiben physisch.
Gesundheit & Pflege	6	regulatorisch/sozial/physisch	Klinische Verantwortung, Patientenkontakt, körperliche Pflege, Regulierung und Datenzugang begrenzen.
Transport & Logistik	5	physisch/sicherheit	Mobilität, Maschinenbedienung und Sicherheit bleiben ausserhalb reiner LLM-Exposition.

Berufsfeld	Cap	Cap-Typ	Warum nicht höher?
Soziales & Beratung	5	sozial/regulatorisch	Beziehungsarbeit, Schutzauftrag, Datenschutz und Verantwortung begrenzen.
Sicherheit & Schutz	5	sicherheit/physisch	Einsatzsituationen, Deeskalation und Verantwortung bleiben menschlich.
Handwerk & Bau	4	physisch	Vor-Ort-Ausführung, Materialarbeit und Sicherheitsnormen dominieren.
Landwirtschaft & Natur	4	physisch	Feldarbeit, Tiere, Wetter und Maschinen begrenzen reine LLM-Exposition.

Caps könnten in Zukunft steigen, wenn Robotik, sichere Fachsystemintegration, auditierbare Agenten, regulierte klinische Copilots oder CAD/CAE-Integrationen deutlich breiter verfügbar und validiert werden.

7. Unsicherheit und Mapping

Jeder Beruf erhält eine Confidence-Kategorie:

- **High:** klar digitales Text-, Code-, Dokumenten- oder Prozessprofil.
- **Medium:** gemischte Aufgaben, starke Organisationsvariation oder regulatorische Grenzen.
- **Low:** hohe physische Präsenz, Beziehungsarbeit, Sicherheitsverantwortung, Regulierung oder grobe Berufszuordnung.

Zusätzlich enthält jeder Beruf ein Feld `uncertainty_reason`, zum Beispiel:

- hoher physischer Anteil,
- hohe regulatorische Verantwortung,
- unklare Schweizer Berufszuordnung,
- starke Variation zwischen Organisationen,
- KI-Nutzung abhängig von Datenzugang.

Die SOC/ISCO/Schweizer Berufsprofil-Zuordnung ist in `data/mapping-2026.csv` dokumentiert. Dort stehen Schweizer Berufsbezeichnung, ISCO-Code, Mapping-Confidence, Mapping-Hinweis sowie die verwendeten Lohn- und Beschäftigungsquellen. Die bestehenden BFS-Angaben bleiben Näherungen auf Basis von BFS LSE 2022 und BFS SAKE 2023.

8. Sensitivitätsanalyse

Die Ergebnisse sind Szenarien, keine Punktprognosen.

Szenario	Score 8-10	Score 5-7	Score 0-4	Gewichteter Score
Science 2024	1	33	38	3.92
Heute 2026 technisch	21	23	28	5.60
Heute 2026 adoptionsgewichtet	24	20	28	5.84
Ohne Berufs-Overrides	20	24	28	5.56

Szenario	Score 8-10	Score 5-7	Score 0-4	Gewichteter Score
Halbierte Modifikatoren	8	34	30	4.86
Aggressivere Modifikatoren	27	19	26	5.94
Ohne Caps	21	23	28	5.66
Strengere Caps	19	25	28	5.40

Im Basisszenario der 2026-Heuristik steigt die Zahl der Berufe mit Score 8 bis 10 von 1 auf 21. Adoptionsgewichtet steigt sie auf 24. Diese Werte sind sensitiv gegenüber Modifikatoren, Caps und Adoptionannahmen und sollten als Szenario gelesen werden.

Top-Deltas im technischen Basisszenario:

Beruf	2024	Technisch 2026	Delta
Grafiker/-in	5	9	+4
Fotograf/-in	4	8	+4
Cybersecurity-Spezialist/-in	7	10	+3
Data Scientist	7	10	+3
KI-Ingenieur/-in	7	10	+3
Systemadministrator/-in	7	10	+3
Journalist/-in	6	9	+3
PR-Fachmann/-frau	6	9	+3
Sachbearbeiter/-in Verwaltung	6	9	+3
Sekretär/-in	6	9	+3

Berufe mit besonders grosser Szenario-Spannweite sind unter anderem Fotografie, Video/Film-Schnitt, HR-Fachleute und Zollbeamtinnen/Zollbeamte. Diese Spannweite wird in `scenario_score_range` je Beruf dokumentiert.

Die vollständige Sensitivitätsanalyse liegt in:

- `data/scenario-summary-2026.json`
- `data/scenario-summary-2026.csv`

9. Ergebnisdateien

Die Zahlen werden mit `scripts/generate-today-scores.js` erzeugt.

Ausgaben:

- `data/today-scores-2026.json`
- `data/today-scores-2026.csv`
- `data/scenario-summary-2026.json`
- `data/scenario-summary-2026.csv`
- `data/reannotation-sample-2026.json`

- data/reannotation-sample-2026.csv
- data/mapping-2026.csv

Beispielstruktur pro Beruf:

```
{
  "occupation": "Jurist/-in",
  "score_2024": 4,
  "beta_2024": 0.425,
  "technical_beta_2026": 0.675,
  "technical_score_2026": 7,
  "adoption_adjusted_beta_2026": 0.725,
  "adoption_adjusted_score_2026": 7,
  "delta_technical": 3,
  "delta_adoption_adjusted": 3,
  "cap": 9,
  "modifiers": {
    "long_context": 0.1,
    "agentic_tools": 0.07,
    "multimodal": 0.02,
    "adoption": 0.05,
    "role_override": 0.06
  },
  "confidence": "medium",
  "uncertainty_reason": [
    "Hohe regulatorische Verantwortung",
    "Datenzugang und Auditierbarkeit entscheidend",
    "Unklare Schweizer Berufszuordnung",
    "Berufsspezifischer Override sensitiv"
  ],
  "scenario": "base_2026"
}
```

10. Quellen

Es wurden nur Primärquellen oder projektinterne Datenartefakte als methodische Grundlage verwendet. Modellveröffentlichungen werden als Fähigkeits- und Verfügbarkeitsindikatoren gelesen, nicht als direkte Messung der Schweizer Arbeitsmarktwirkung.

- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2024). *GPTs are GPTs: Labor market impact potential of LLMs*. Science 384, 1306-1308. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj0998>
- OpenAI. *GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models*. <https://openai.com/index/gpts-are-gpts/>
- OpenAI. *Introducing GPT-5.5* (23. April 2026). <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/>

- OpenAI. *Introducing GPT-5.4* (5. März 2026). <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-4/>
- OpenAI. *Introducing GPT-4.1 in the API* (14. April 2025). <https://openai.com/index/gpt-4-1/>
- OpenAI. *Hello GPT-4o* (13. Mai 2024). <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>
- Anthropic. *Computer use tool*. <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/computer-use-tool>
- Google. *Get more done with Gemini: Try 1.5 Pro and more intelligent features* (14. Mai 2024). <https://blog.google/products-and-platforms/products/gemini/google-gemini-update-may-2024/>
- Microsoft Switzerland. *2025 Work Trend Index: Swiss Organizations Lead in AI Adoption* (23. April 2025). <https://news.microsoft.com/source/emea/2025/04/2025-work-trend-index-swiss-organizations-lead-in-ai-adoption-52-automate-entire-business-processes-surpassing-global-and-european-averages/>
- Bundesamt für Statistik. Arbeit und Erwerb. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb.html>